

Cosmostars

Пульт наземной смены: планирование, ветвление по сообщениям, разбор потерь

Михаил Герц
разработчик

Софья Крайниченко
эксперт

Дарья Скороходова
дизайнер

Владимир Попов
аналитик

Михаил Дубенский
менеджер

Одна смена глазами оператора

Каждое решение занимает ресурс, которого не будет на следующем шаге.
Цена ошибки видна не сразу, а через час смены.

48

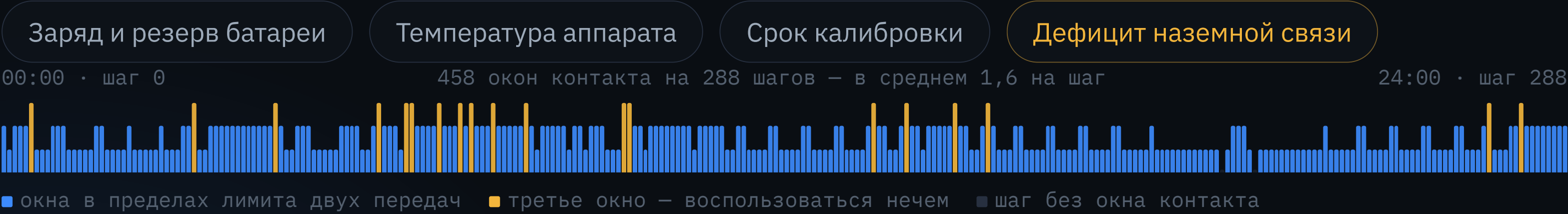
аппаратов в группировке

288

пятиминутных шагов в смене

2

канала на Землю одновременно



Метод в одном кадре

01

Наземная связь

Двудольное паросочетание с лимитом два на шаг. Решается точно, а не подбором.

точно

02

Ретрансляция

Пошаговое правило.
Упрощение осознанное — разрыв к точному решению мы измеряем, а не замалчиваем.

жадно, измерено

03

Калибровка

Ставится до того, как аппарат понадобится передаче. Срок не превращается в простой в час пик.

упреждающе

Узкое место смены — связь, поэтому именно оно решается точно. Остальное отдано правилам с измеренной ценой.

Прогон детерминирован при любом PYTHONHASHSEED: ключ сортировки доведён до однозначного

Результат против простого правила

МЕТРИКА	ПРОСТОЕ ПРАВИЛО	COSMOSTARS	РАЗНИЦА
P02 · суточная смена, цель «приоритет»			
Завершено заданий	1 137	1 164	+27
Приоритет 3 в срок	303/334	315/334	+12
Выручка	\$27 032	\$27 407	+\$375
Работа впустую	43 шага	0	−43
P04 · перегрузка заявками, 8 120 заданий			
Завершено заданий	5 379	5 801	+422
Приоритет 3 в срок	1 224/1 692	1 641/1 692	+417
Выручка	\$128 162	\$165 225	+\$37 063

Чем платит каждый подход при дефиците энергии

Простое правило

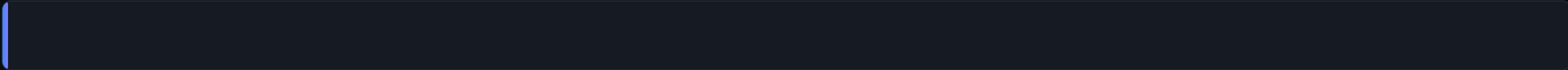
1 696 аппарато-шагов ниже резерва заряда



Потеряно 79 заданий

Cosmostars

6 аппарато-шагов ниже резерва заряда



Результат P02 сохранён полностью

Уход ниже резерва — не строчка в отчёте, а риск для аппарата. Разница здесь **качественная, а не процентная.**

Граница возможного

1 208

заданий
в суточной смене

— 44

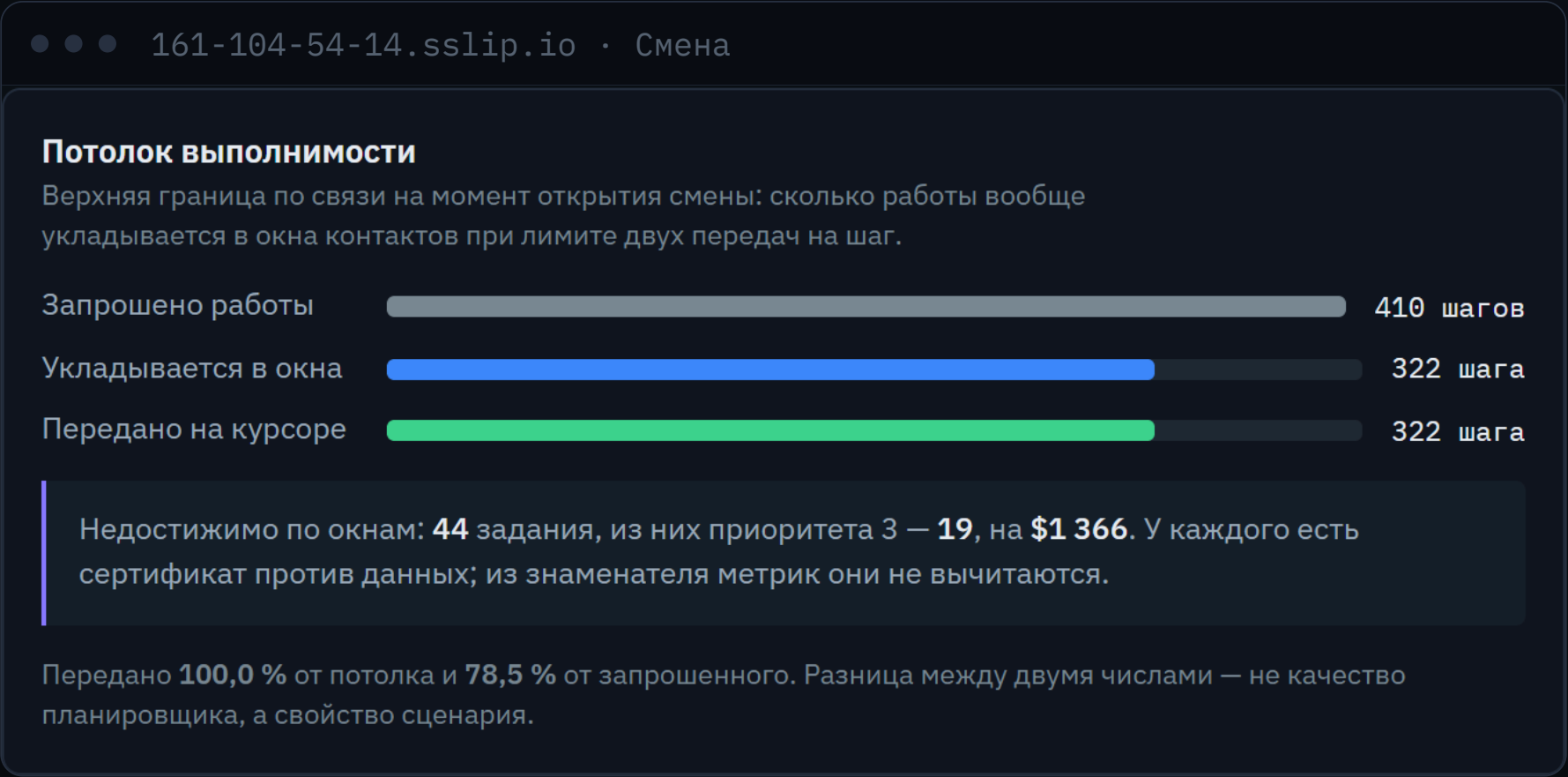
невыполнимы
по сертификату окна

= 1 164

завершено
планировщиком

Планировщик достиг **доказанного потолка**. Оставшийся разрыв — свойство сценария, а не алгоритма.

Сертификат невыполнимости выдаётся на каждое задание



Снимок сервиса, не пересказ: тот же счёт на экране «Смена»

Источник: python -m backend.cli sweep · P02

Цена выбора цели

Цель смены выбирает оператор. Мы показываем, чем он за этот выбор платит.

Цель «приоритет»

1 641

обязательство в срок

\$165 225

выручка

Цель «выручка»

1 211

обязательств в срок

\$171 421

выручка

Плюс \$6 196 выручки стоят 430 обязательств. Компромисс измерен, а не назван.

Источник: `python -m backend.cli sweep · P04`, две цели, обе с шага 0

Работа при изменениях

Шаг 0

Шаг 72 · сообщение

Шаг 288

История
выполнена

Будущее перестроено из фактического
состояния

Слева от курсора ничего не пересчитывается. Справа пересчитывается только то, что ещё не случилось.

- Срочное задание
- Аппарат недоступен
- Сеанс отменён

По каждому заданию сервис объясняет, что именно потеряно и почему.

Повторный прогон даёт побитово тот же журнал



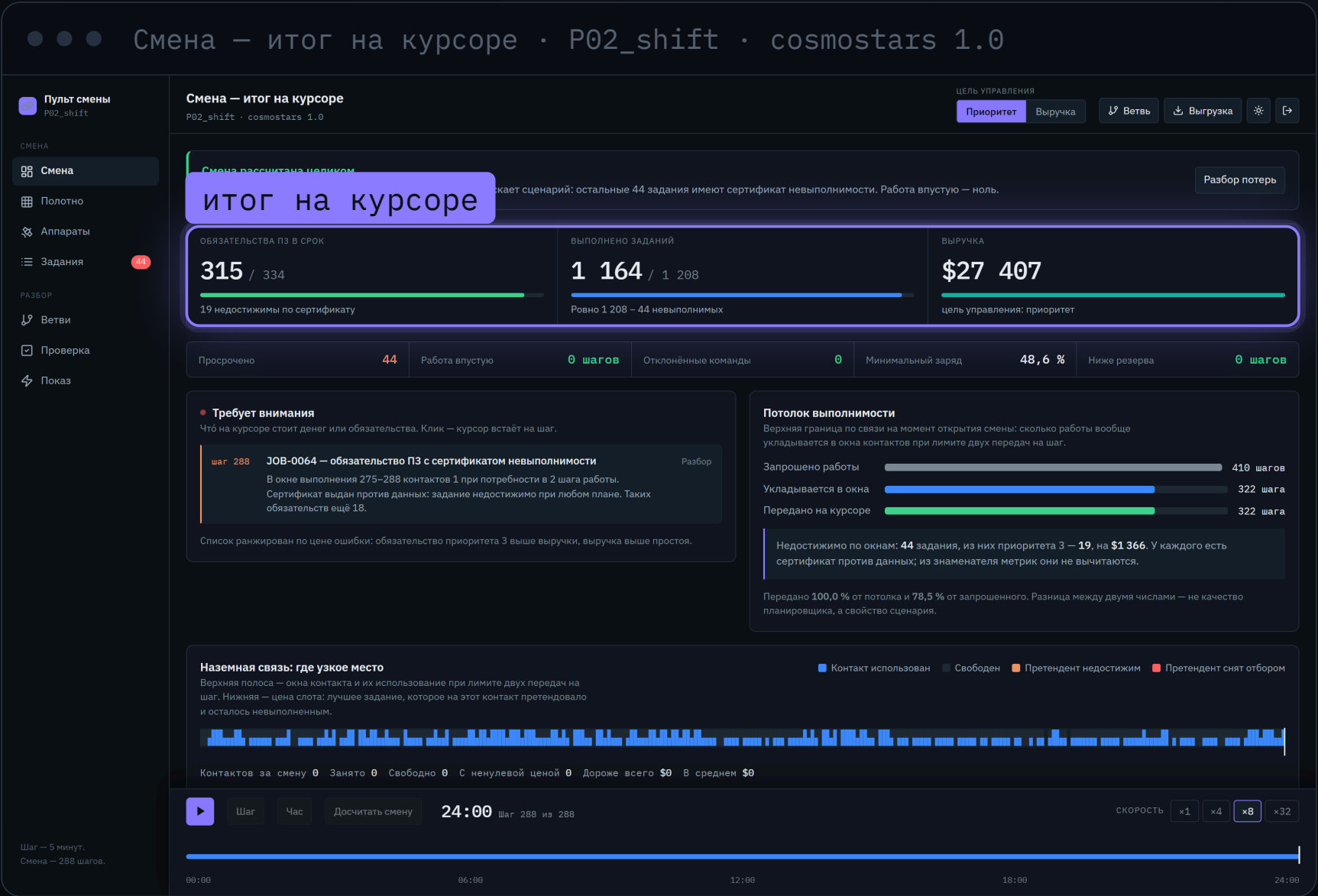
Левая половина — журнал модели, она не перерисовывается никогда

Сервис в работе

- 01
- Запуск суточной смены P02
- 02
- Сообщение на шаге 72 и ветвление смены
- 03
- Разбор потерь: что не выполнено и почему

161-104-54-14.sslip.io

Экран «Показ» — восемь маршрутов по критериям, каждый в один клик



Что честно не сделано

Смены живут в памяти процесса

Перезапуск сервера теряет открытую смену. База данных — следующий шаг, не текущий.

Ретрансляция решается жадно

Разрыв к точному решению измерен тем же прогоном, а не оценён на словах.

Ограничения задачи и недостатки нашего алгоритма мы **различаем и называем отдельно**.

Все числа: `python -m backend.cli sweep`

Прогон детерминирован · журнал воспроизводится побитово

Сутки группировки в одном кадре

● ● ● Полотно смены · 48 × 288

Пульт смены

P02_shift

СМЕНА

Смена

Полотно

Аппараты

Задания 44

РАЗБОР

Ветви

Проверка

Показ

Полотно — факт и намерение

P02_shift · cosmostars 1.0

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Приоритет

Выручка

Ветвь

Выгрузка

Полотно смены · 48 × 288

Связь

Ретрансляция

Калибровка

Отклонено

Простой / контакт

Недоступен

Слева от курсора — факт: что исполнилось. Справа — намерение планировщика при текущем знании, бледным. Курсор движается по исполненной истории, и левая часть не меняется ни на пиксель.

100%

Вписать

Ctrl + колесо — масштаб. Перетаскивание — по полотну. Клик — курсор на шаг.

S01

S02

S03

S04

S05

S06

S07

S08

S09

S10

S11

S12

S13

S14

S15

S16

S17

S18

S19

S20

S21

S22

S23

S24

S25

S26

S27

S28

S29

Связь · ретрансляция · калибровка · отклонено

Снимок снят скриптом: `py -3 slides/shoot.py`

Почему задание не вышло

● ● ●

Задания — почему не вышло · JOB-0015

Пульт смены

P02_shift

СМЕНА

Смена

Полотно

Аппараты

Задания

44

РАЗБОР

Ветви

Проверка

Показ

Задания — почему не вышло

P02_shift · cosmostars 1.0

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Приоритет

Выручка

Ветвь

Выгрузка

⚙

↗

Задания смены

Строка — задание. Клик открывает разбор: почему оно вышло или не вышло, с доказательством, а не с общими словами. Заголовок колонки сортирует, его правый край тянет ширину.

Просроченные

В работе

Выполненные

Ещё не открылись

Все

Любой тип

Связь

Ретрансляция

Только приоритет 3

JOB-0015 или S03

ЗАДАНИЕ	ТИП	ПРИОРИТЕТ	ЦЕНА	ОКНО	ПРОГРЕСС	ИСПОЛНИТЕЛИ	ИСХОД
JOB-0015	Связь	2	\$17	0–8		0% S03	● Просрочено
JOB-0129	Связь	2	\$50	0–11		0% S19	● Просрочено
JOB-0216	Связь	1	\$50	18–32		0% S31	● Просрочено
JOB-0271	Связь	1	\$30	27–41		0% S39	● Просрочено
JOB-0230	Связь	● 3	\$50	35–46		0% S33	● Просрочено
JOB-0138	Связь	● 3	\$30	26–51		0% S20	● Просрочено
JOB-0301	Связь	1	\$50	44–51		0% S43	● Просрочено
JOB-0182	Связь	● 3	\$30	42–59		0% S26	● Просрочено

Разбор JOB-0015

● Невозможно по данным

наземная связь · приоритет 2 · \$17 · окно 0–8 · работы 2 шага, выполнено 0

×

1 · НЕВОЗМОЖНО ПО ДАННЫМ

В окне меньше контактов, чем нужно работы. Оценка задним числом: по всему заданию.

014

окно 0–8 контактов в окне 1 нужно работы 2

не хватает 1

Верхняя полоса — окно выполнения задания, нижняя — реальные контакты его аппарата. Показан отрезок смены 0–14 из 288 шагов.

Сертификат выдан против сценария, а не против нашего расписания: его можно проверить, не запуская наш планировщик.

2 · ПРОИГРАЛО КОНТАКТ

Сертификат выдан против сценария, а не против нашего расписания

Расчёт проверяется при жюри

● ● ●

Проверка — независимый пересчёт

Пульт смены

P02_shift

СМЕНА

Смена

Полотно

Аппараты

Задания

РАЗБОР

Ветви

Проверка

Показ

Проверка — независимый пересчёт

P02_shift · cosmostars 1.0

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Приоритет

Выручка

Ветвь

Выгрузка

⚙

↗

Проверка расчёта

Выгрузка прогоняется через replay_episode выданной библиотеки и сверяется с собой: хеш исходного сценария, сводка и журнал построчно.

↻ Проверить текущую смену

📄 Проверить файл выгрузки

То же самое руками, без нашего кода: python model/operations.py --result result.json --output replay.json

🕒 Расчёт воспроизведён. Источник: текущая смена 97a9d3. Проверено через model.operations.replay_episode.

ЧТО СВЕРЯЛОСЬ	РЕЗУЛЬТАТ	ПОДРОБНОСТИ
Хеш исходного сценария	● Сошлось	b451c88cf88f54fa...
Выполнено шагов	● Сошлось	288 из 288, сообщений 0, команд 13 824
Сводные показатели	● Сошлось	сверено полей: 15
Журнал модели	● Сошлось	13 824 строк, хеш 7aас3e1d1209...

ВЫПОЛНЕНО ЗАДАНИЙ

1 164

ПЗ В СРОК

315 / 334

ВЫРУЧКА

\$27 407

ОТКЛОНЁННЫХ КОМАНД

0

То же самое руками: python model/operations.py --result result.json

Перегрузка: 8 120 заданий на те же окна

● ● ● Смена — итог на курсоре · P04_demand

Пульт смены
P04_demand

СМЕНА

Смена

Полотно

Аппараты

Задания2 319

РАЗБОР

Ветви

Проверка

Показ

Смена — итог на курсоре
P04_demand · cosmostars 1.0

ЦЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

Приоритет

Выручка

Ветвь

Выгрузка

Смена рассчитана целиком

Выполнено 5 801 из 8 120. Из невыполненных 44 имеют сертификат невыполнимости, остальные 2 275 — потери, которые разбираются на экране «Задания». Работа впустую — 716 шагов.

Разбор потерь

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЗ В СРОК

1 641 / 1 692

19 недостижимы по сертификату

ВЫПОЛНЕНО ЗАДАНИЙ

5 801 / 8 120

Потолок 8 076: 44 невыполнимы по сертификату, не добрано 2 275

ВЫРУЧКА

\$165 225

цель управления: приоритет

Просрочено2 319

Работа впустую716 шагов

Отклонённые команды0

Минимальный заряд23,9 %

Ниже резерва477 шагов

Требуется внимания

Что на курсоре стоит денег или обязательства. Клик — курсор встаёт на шаг.

шаг 288

JOB-0064 — обязательство ПЗ с сертификатом невыполнимости

Разбор

В окне выполнения 275–288 контактов 1 при потребности в 2 шага работы. Сертификат выдан против данных: задание недостижимо при любом плане. Таких обязательств ещё 18.

шаг 38

S12: заряд опускался ниже резерва

Аппараты

Потолок выполнимости

Верхняя граница по связи на момент открытия смены: сколько работы вообще укладывается в окна контактов при лимите двух передач на шаг.

Запрошено работы

410 шагов

Укладывается в окна

322 шага

Передано на курсоре

322 шага

Недостижимо по окнам: 44 задания, из них приоритета 3 — 19, на \$1 366. У каждого есть

Сутки с 8 120 заданиями считаются за 0,7 секунды

Две цели из одного состояния

Ветви — сравнение решений · P04_demand

Ветви

Проверка

Показ

Показ · цель приоритет741f4f

приоритет

cosmostars

288 / 288

ПЗ в срок1641 / 1692

Выручка\$165 225

Просрочено2 319

Открыть

А

Б

Показ · цель выручкаd898b8

выручка

cosmostars

288 / 288

ПЗ в срок1279 / 1692

Выручка\$170 563

Просрочено2 377

Открыть

А

Б

По горизонтали — шаг, на котором ветвь отделилась от родителя. Кнопки «А» и «Б» выбирают пару для сравнения.

Сравнение вариантов

Сначала проверка сопоставимости, потом числа: сравнивать ветви с разными

Ветвь наследует состояние целиком: заряд, температуру, калибровку, прогресс

Это не числа слайда «Цена выбора цели»: там обе смены с шага 0

Воспроизводимость — не отсутствие random

01

Генератора нет

grep по backend/ и model/ на random, seed, shuffle — пусто. Этого мало.

02

Множество — это порядок

Задания лежат в set. Обход множества строк зависит от PYTHONHASHSEED.

03

Ключ доведён до конца

Последний разряд ключа сортировки — идентификатор задания. Равенства не остаётся.

Проверяется запуском: **PYTHONHASHSEED=0** и **PYTHONHASHSEED=123** дают одну и ту же таблицу.